V16

Rutherford Scattering

Julian Rosenbaum
Julian.Rosenbaum@tu-dortmund.de

Max Marschang
Max.Marschang@tu-dortmund.de

Durchführung: 26.10.2026 Abgabe: DATUM

TU Dortmund – Fakultät Physik

Contents

1 Objective **3**

2 Theory **3**
2.1 Alpha decay and the ^{241}Am source 3
2.2 Rutherford-scattering 3
2.3 Bethe-Bloch equation 3
2.4 Surface barrier detector 3

3 Durchführung **4**

4 Auswertung **5**

5 Diskussion **6**

6 Anhang **7**

References **8**

1 Objective

The goal of the experiment is it to the Rutherford Atom modell. In addition is the goal to show proof the Ratherford scattering formular. Then will the thicness of the testet gold foil be meseaured thru the Bethe-Bloch equation.

2 Theory

2.1 Alpha decay and the ^{241}Am source

2.2 Rutherford-scattering

2.3 Bethe-Bloch equation

2.4 Surface barrier detector

3 Durchführung

4 Auswertung

Die in diesem Kapitel durchgeführten Fehlerrechnungen wurden mittels der Gaußschen Fehlerfortpflanzung

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\sigma_{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\sigma_{x_2}\right)^2 + ...}$$

durchgeführt, sowie den Formeln

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

für den Mittelwert und

$$\sigma_{\overline{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}.$$

für die Standardabweichung einer Messreihe $(x_1, ..., x_n)$. Der Einfachheit halber wird hierbei das Python-Paket *uncertainties* verwendet. [1]

5 Diskussion

Die relative Messabweichung wurde nach der Formel

$$\Delta x = \frac{|x_{exp} - x_{theo}|}{x_{theo}}$$

bestimmt.

6 Anhang

References

[1] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties.* Version 3.2.2. URL: `http://pythonhosted.org/uncertainties/`.